



**Programa Talento Digital –
INDOTEL**

Nombre: Nilfred Israel Báez del Rosario

Edad: 21 años

Correo: nbaez414@gmail.com

Teléfono: 8299295562

Fecha: 04/15/2026

Santo domingo, Republica dominicana

Programa Talento Digital –	1
INDOTEL.....	1
Taller de Reflexión e Investigación	3
IA en Energía, Predicción de Demanda y Eficiencia	3
1. Exploración inicial.....	3
2. Investigación contextual.....	3
3. Análisis de beneficios.....	3
4. Gestión de energías renovables.....	3
5. Caso práctico hipotético	4
6. Reflexión ética.....	4
7. Síntesis final.....	4

Taller de Reflexión e Investigación

IA en Energía, Predicción de Demanda y Eficiencia

1. Exploración inicial

En la vida cotidiana, el consumo de energía ocurre en distintos momentos:

- Uso de electrodomésticos (nevera, aire acondicionado, microondas).
- Carga de dispositivos electrónicos (móviles, laptops).
- Iluminación del hogar durante la noche.
- Transporte (combustible o vehículos eléctricos).
- Uso intensivo en horas pico (mañana y noche).

Problemas de desperdicio:

- Luces encendidas innecesariamente.
- Equipos en modo standby consumiendo energía.
- Uso excesivo de aire acondicionado sin regulación.
- Electrodomésticos antiguos poco eficientes.

2. Investigación contextual

Ejemplos de IA aplicada a la predicción de demanda energética:

- **Google DeepMind:** Ha utilizado IA para optimizar el consumo energético en centros de datos, reduciendo significativamente el uso de energía.
- **Siemens Smart Grid:** Implementa sistemas inteligentes que predicen la demanda eléctrica y ajustan la distribución en tiempo real.

3. Análisis de beneficios

La inteligencia artificial mejora la eficiencia energética al analizar grandes volúmenes de datos de consumo y predecir patrones futuros. Esto permite optimizar el uso de recursos, reducir costos operativos y evitar desperdicios. Además, facilita una mejor distribución de la energía, evitando sobrecargas en la red y reduciendo la necesidad de generar energía adicional. Desde el punto de vista ambiental, contribuye a disminuir emisiones al hacer un uso más inteligente y sostenible de la energía disponible.

4. Gestión de energías renovables

La IA permite integrar mejor energías renovables como la solar y eólica, que son variables por naturaleza. Mediante modelos predictivos, se puede anticipar la producción de energía según condiciones climáticas. Esto ayuda a equilibrar la oferta y la demanda, almacenar energía en

momentos de exceso y distribuirla cuando sea necesario, mejorando la estabilidad de la red eléctrica.

5. Caso práctico hipotético

Como asesor energético en una ciudad, implementaría IA de la siguiente manera:

1. **Recolección de datos:** Obtener datos de consumo eléctrico por zonas, horarios y tipos de usuarios.
2. **Análisis predictivo:** Aplicar modelos de IA para identificar patrones y predecir picos de demanda.
3. **Diseño de estrategias:** Implementar medidas como tarifas dinámicas o incentivos para reducir consumo en horas pico.
4. **Automatización:** Integrar sistemas inteligentes que ajusten el consumo (por ejemplo, edificios inteligentes).
5. **Monitoreo en tiempo real:** Supervisar el sistema y ajustar estrategias continuamente.

6. Reflexión ética

La recopilación masiva de datos de consumo energético puede revelar información sensible sobre los hábitos de los ciudadanos, como horarios, rutinas o presencia en el hogar. Esto representa un riesgo para la privacidad si los datos no se manejan adecuadamente. Para mitigar estos riesgos, es fundamental implementar medidas como el anonimizado de datos, el uso de cifrado, regulaciones claras y el consentimiento informado de los usuarios. Además, las empresas deben garantizar que la información no sea utilizada con fines indebidos.

7. Síntesis final

La inteligencia artificial tiene un gran potencial en el sector energético al permitir una mejor predicción de la demanda y una mayor eficiencia en el uso de recursos. Facilita la integración de energías renovables y contribuye a la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, también plantea retos relacionados con la privacidad y la gestión de datos. Su implementación responsable será clave para aprovechar sus beneficios sin comprometer la seguridad de los ciudadanos. En el futuro, la IA será fundamental para construir sistemas energéticos más inteligentes y eficientes.